

Esercizi

Edoardo Longo

Risolvere i seguenti problemi

1. Una sfera di massa $m = 10kg$ si muove con velocità iniziale $v = 1,5 \text{ m/s}$. Se una seconda sfera di massa $M = 90kg$ e velocità iniziale $V = 9,8m/s$ urta la sfera più piccola e dopo l'urto le due sfere rimangono attaccate. Calcola la velocità finale v_f delle due sfere.
2. Una biglia gialla di massa $M = 1,2kg$ e velocità iniziale $V_i = 1,5m/s$ urta elasticamente contro una biglia rossa di massa $m = 0,7kg$ e di velocità in modulo $v_i = 0,8m/s$ che si muove verso la biglia gialla. Calcola le velocità finali rispettivamente della biglia gialla e della biglia rossa.
3. Una biglia gialla di massa $M = 1,2kg$ e velocità iniziale $V_i = 1,5m/s$ urta elasticamente contro una biglia rossa di massa $m = 0,7kg$ inizialmente ferma. Calcola le velocità finali rispettivamente della biglia gialla e della biglia rossa.
4. Una biglia gialla di massa $M = 1,2kg$ e velocità iniziale $V_i = 1,5m/s$ urta elasticamente contro una biglia rossa di massa $m = 99kg$ inizialmente ferma. Calcola le velocità finali rispettivamente della biglia gialla e della biglia rossa.
5. Una biglia gialla di massa $M = 99kg$ e velocità iniziale $V_i = 1,5m/s$ urta elasticamente contro una biglia rossa di massa $m = 1,2kg$ inizialmente ferma. Calcola le velocità finali rispettivamente della biglia gialla e della biglia rossa.
6. Una biglia gialla di massa $M = 1,2kg$ e velocità iniziale $V_i = 1,5m/s$ urta elasticamente contro una biglia rossa di massa $m = 1,2kg$ inizialmente ferma. Calcola le velocità finali rispettivamente della biglia gialla e della biglia rossa.
7. Un proiettile di massa $m = 2,5kg$ e velocità iniziale $v_i = 1,5m/s$ compie un urto totalmente anelastico con una cassa di massa $M = 1,0kg$ inizialmente ferma. La cassa è attaccata ad una molla di costante elastica k . Se la massima compressione della molla è $\Delta x = 2,5cm$, calcola la costante elastica della molla k .
8. Un giocatore di golf colpisce una pallina ferma a $3,0m/s$ con una forza media di $570N$. La massa della pallina è $45g$. Calcola la velocità della pallina dopo che è stata colpita.

9. Un giocatore di rugby, fermo sul campo, è placcato da un giocatore di 115kg che corre a $4,5\text{m/s}$. Dopo il contatto i due si muovono insieme a una velocità di $2,6\text{m/s}$. Calcola la massa del primo giocatore.
10. Una sfera di $5,00\text{kg}$ che si muove a $2,00\text{m/s}$ su un tavolo privo di attrito, urta frontalmente una sfera di $7,50\text{kg}$ inizialmente ferma. Trova le velocità finali delle sfere nel caso in cui l'urto sia elastico e nel caso in cui sia totalmente anelastico.
11. Due pattinatori che procedono lungo direzioni perpendicolari tra loro si scontrano, rimanendo attaccati. Le loro masse sono 52kg e 44kg , le loro velocità prima dell'urto sono rispettivamente $1,2\text{m/s}$ e $0,9\text{m/s}$ calcola la velocità finale dei due pattinatori. (*urto in due dimensioni*)